5학년 25~28차시 · 블록 수업

우리 학교 무선 도우미 팀

해결단 12호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

미션 카드 우리 학교 무선 도우미 팀 예시

우리 학교 문제	쉬는 시간에 교실이 너무 시끄러워 친구 말이 잘 들리지 않는다. (미션 포스터에서)
미션	보내는 기기와 받는 기기 두 대로 이 문제를 돕는 무선 도구 만들기
팀 역할	송신 · 수신 · 외형 제작 · 시험 (정해진 시간마다 돌아가며 맡기)
꼭 지킬 약속	통신 약속표대로 보내고 받기, 그룹 번호는 선생님이 정해 준 수
다 만들면	다른 모둠의 코드 탐정 의견으로 고치고, 다음 시간에 다른 반·저학년 동생이 써 보기

※ 파란 글씨는 예시입니다. '우리 학교 문제' 칸은 모둠의 미션 포스터를 보고 채웁니다.

해결단 12호 미션

모둠이 나누어 맡아 우리 학교 문제를 푸는 무선 도구를 만들고, 서로의 코드를 살펴 고쳐 봅시다.



비트쌤

해결단 여러분, 이번 미션은 **보내는 기기와 받는 기기**를 나누어 만들고, 서로의 코드를 살펴 고치는 일이에요.

오늘의 길

25차시	**도입** 미션 읽기	**활동1** 도구와 약속표	**활동2** 송신기 만들기	**26차시**	**활동3** 수신기 만들기	**활동4** 함께 켜 시험
27차시	**활동5** 코드 탐정 연습	**활동6** 서로 살펴보기		**28차시**	**활동7** 살펴 고치기	**정리** 약속표 돌아보기





비트쌤

네 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **네 장**을 옆에 두세요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

준비

오늘 준비물



모둠	마이크로비트 V2 두 대(송 스티커, 수 스티커), 배터리 팩, 노트북
자료	3~4차시 미션 포스터, 도구 후보 카드, 역할 카드, 교대표
나	통신 약속표, 시험표, 코드 탐정 기록지, 수정 기록지
약속	소리 크기와 스피커 소리는 V2에서만 돼요

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

25차시 도입

우리 학교 문제를 다시 읽어요





비트쌤

3~4차시에 붙인 **미션 포스터**를 꺼내 우리 학교 문제를 읽어 봐요.

말랑쌤

지난 시간 무선 만보기처럼 **보내고 받는** 기능으로 이 문제를 풀 수 있을까요?



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

25차시 도입

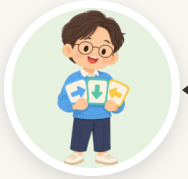
먼저 예측해요

우리 학교 문제를 무선으로 풀 수 있을까요?

보내는 기기와 받는 기기로 나누면 풀 수 있어요

한 대로 충분해요

더 알아봐야 해요



순서쌤

손을 들어 이유를 말해 봐요. 그다음 도구 후보 카드를 같이 봐요.

도구 후보 카드 6장 예시

교실 소음 신호등	
푸는 문제	쉬는 시간이 너무 시끄럽다
쓰는 것	소리 크기 (V2만)
송신기	시끄러우면 1, 조용하면 0
수신기	1 → 화남 얼굴과 '삑', 0 → 행복함 얼굴
코드	B12-2 · B12-3

사용 중 알림판	
푸는 문제	자리가 비었는지 모른다
쓰는 것	A · B 버튼
송신기	A → 1(사용 중), B → 0(비었어요)
수신기	1 → ×(틀림), 0 → ✓(맞음)
코드	B12-4 · B12-5

보건실 호출기	
푸는 문제	아픈 친구를 바로 알리기 어렵다
쓰는 것	A · B 버튼
송신기	A → 1(아파요), B → 2(다쳤어요)
수신기	1 → 슬픔과 높은 도, 2 → 놀람과 높은 솔
코드	B12-6 · B12-7

온도 알리미	
푸는 문제	교실이 더운지 알기 어렵다
쓰는 것	온도
송신기	28도 이상이면 1, 아니면 0
수신기	1 → 슬픔 얼굴, 0 → 행복함 얼굴
코드	B12-8 · B12-10

식물 빛 알리미	
푸는 문제	화분 자리가 어두운지 모른다
쓰는 것	빛 밝기
송신기	어두우면 1, 아니면 0
수신기	1 → 슬픔 얼굴, 0 → 행복함 얼굴
코드	B12-9 · B12-10

걸음 모으기 수신판	
푸는 문제	모둠이 얼마나 걸었는지 모른다
쓰는 것	흔들림 (만보기 2~3대)
송신기	한 걸음마다 1
수신기	받은 수를 더해 막대·합계(A 버튼)
코드	B12-11 · B12-12

※ 모두 마이크로비트 안의 센서·버튼만 씁니다. 소리 크기는 V2에서만 잴 수 있고, 스피커 소리도 V2에서만

도구 후보 카드 여섯 장이 있어요. 우리 문제와 닮은 카드가 있는지 찾아봐요.

그림: B12 교수학습 과정안

25차시 활동1

무선 도구 고르고 통신 약속표 쓰기

교실 소음 신호등	
푸는 문제	쉬는 시간이 너무 시끄럽다
쓰는 것	소리 크기 (V2만)
송신기	시끄러우면 1, 조용하면 0
수신기	1 → 화남 얼굴과 '삑', 0 → 행복함 얼굴
코드	B12-2 · B12-3

보건실 호출기	
푸는 문제	아픈 친구를 바로 알리기 어렵다
쓰는 것	A · B 버튼
송신기	A → 1(아파요), B → 2(다쳤어요)
수신기	1 → 슬픔과 높은 도, 2 → 놀람과 높은 솔
코드	B12-6 · B12-7

도구 후보 카드에서 우리 문제에 맞는 도구 하나를 고르고, 까닭을 한 줄 써요.



비트쌤

카드마다 쓰는 것, 송신기, 수신기가 달라요. 먼저 두 장씩 읽어 봐요.

25차시 활동1

도구 후보 카드 읽기 둘째

사용 중 알림판	
푸는 문제	자리가 비었는지 모른다
쓰는 것	A · B 버튼
송신기	A → 1(사용 중), B → 0(비었어요)
수신기	1 → ×(틀림), 0 → ✓(맞음)
코드	B12-4 · B12-5

온도 알리미	
푸는 문제	교실이 더운지 알기 어렵다
쓰는 것	온도
송신기	28도 이상이면 1, 아니면 0
수신기	1 → 슬픔 얼굴, 0 → 행복함 얼굴
코드	B12-8 · B12-10



비트쌤

사용 중 알림판은 A와 B 단추,
온도 알리미는 온도를 써요.
송신기가 보내는 수를 눈으로
찾아요.

25차시 활동1

도구 후보 카드 읽기 셋째

식물 빛 알리미	
푸는 문제	화분 자리가 어두운지 모른다
쓰는 것	빛 밝기
송신기	어두우면 1, 아니면 0
수신기	1 → 슬픔 얼굴, 0 → 행복함 얼굴
코드	B12-9 · B12-10

걸음 모으기 수신판	
푸는 문제	모둠이 얼마나 걸었는지 모른다
쓰는 것	흔들림 (만보기 2~3대)
송신기	한 걸음마다 1
수신기	받은 수를 더해 막대·합계(A 버튼)
코드	B12-11 · B12-12

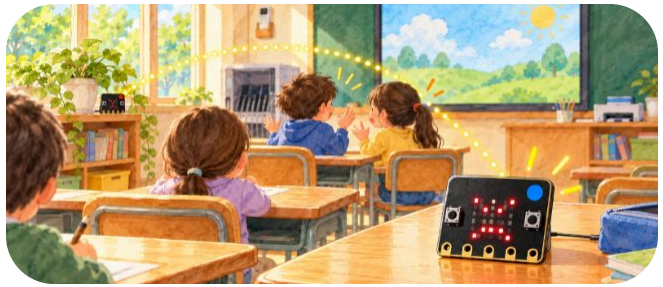


비트쌤

식물 빛 알리미와 걸음 모으기 수신판도 있어요. 여섯 장 가운데 우리 문제에 맞는 하나를 골라요.

25차시 활동1

카드 뒤집기: 이 도구는 무엇을 보낼까



교실 소음 신호등

송신기

시끄러우면 1, 조용하면 0

수신기

1은 화남 얼굴, 0은 행복한 얼굴



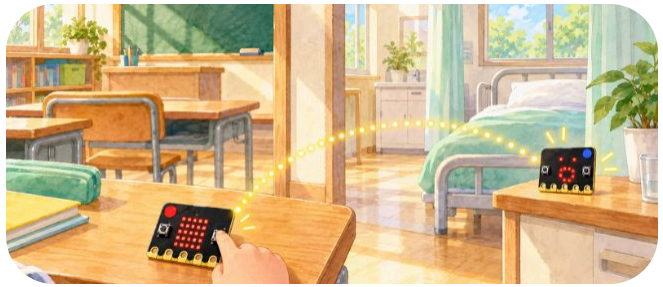
사용 중 알림판

송신기

A는 1(사용 중), B는 0(비었어요)

수신기

1은 X, 0은 V



보건실 호출기

송신기

A는 1(아파요), B는 2(다쳤어요)

수신기

소리와 얼굴이 달라요

25차시 활동1

약속표 예시를 읽어요

그룹 번호: 32 (예: 3반 2모둠, 송신기·수신기 모두 같게)

보내는 때: 1초마다, 소리 크기가 120보다 크면 1, 아니면 0

보내는 수	뜻	수신기에 뜰 그림·소리
1	시끄러워요	 화남 얼굴과 짧은 '삑'
0	조용해요	 행복함 얼굴



규칙쌤

송신기가 보낼 **수**와, 그 수를 받았을 때 수신기에 뜰 **그림과 소리**를 짝지어 적어요.

비트쌤

예시는 교실 소음 신호등이에요. 우리 도구는 우리 모둠이 정해요.



25차시 활동1

활동지 1쪽 ①

통신 약속표 쓰기

고른 까닭	
그룹 번호	_____ (반과 모둠 번호, 송신기와 수신기가 같아요)

보내는 수	보내는 때	수신기에 뜰 그림과 소리
1		
0		



비트쌤

보내는 수 1과 0을 받으면 어떤 그림과 소리가 뜰지 적어요.

규칙쌤

그룹 번호는 반과 모둠 번호로, 송신기와 수신기가 같아요.



25차시 활동2

역할 나누고 송신기 만들기



송신, 수신, 외형 제작, 시험 역할 카드를 뽑고 교대표에 적어요.



비트쌤

정해진 때마다 돌아가며 맡아요.
손과 눈으로 짝도 바꿔요.

25차시 활동2

활동지 1쪽 ②

교대표에 적어요

교대표	손 (블록을 조립)	눈 (약속표를 읽음)
처음 5분		
바꾼 뒤		
또 바꾼 뒤		

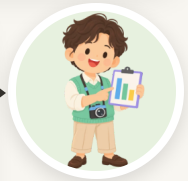


비트쌤

블록을 조립하는 **손**과 약속표를 읽어 주는 **눈**을 칸마다 적어요.

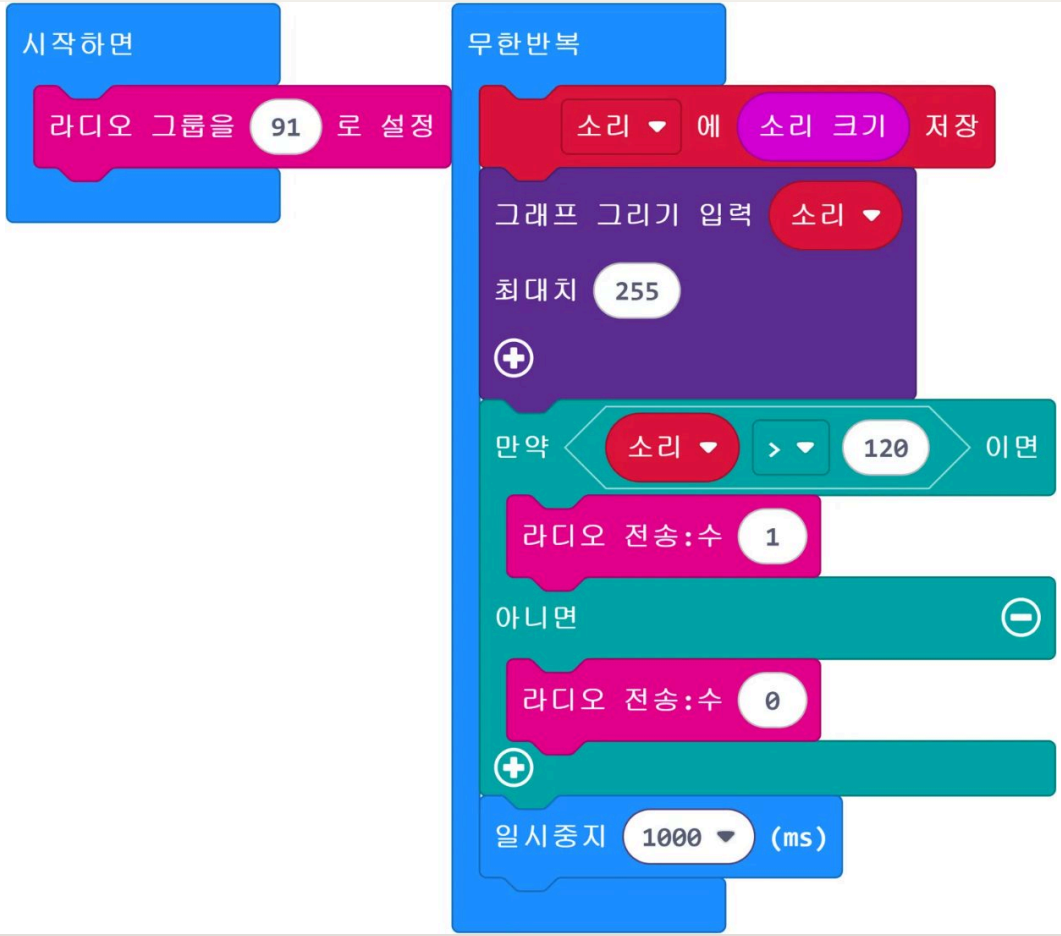
데이터쌤

바꿀 때마다 이 표에 적어 두면 누가 어디까지 했는지 알아요.



25차시 활동2

송신기 코드를 읽어요





비트쌤

[시작하면]에서 **그룹 번호**를 정하고, [무한반복]에서 소리가 120보다 크면 1, 아니면 0을 보내요.

지킴쌤

120은 예시 값이에요. 우리 교실에서 재어 정해요.



그림: B12 교수학습 과정안

25차시 활동2

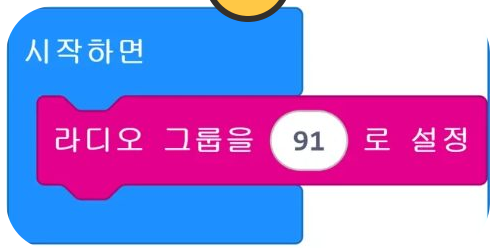
순서 맞추기: 송신기 코드 쌓기

송신기 블록이 놓이는 순서대로 카드를 눌러요.



만약 소리 > 120이면 1 보내기, 아니면 0 보내기

순서 3



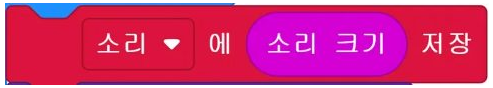
라디오 그룹을 정하기

순서 1



일시중지 1000

순서 4



소리에 소리 크기 저장

순서 2



비트쌤

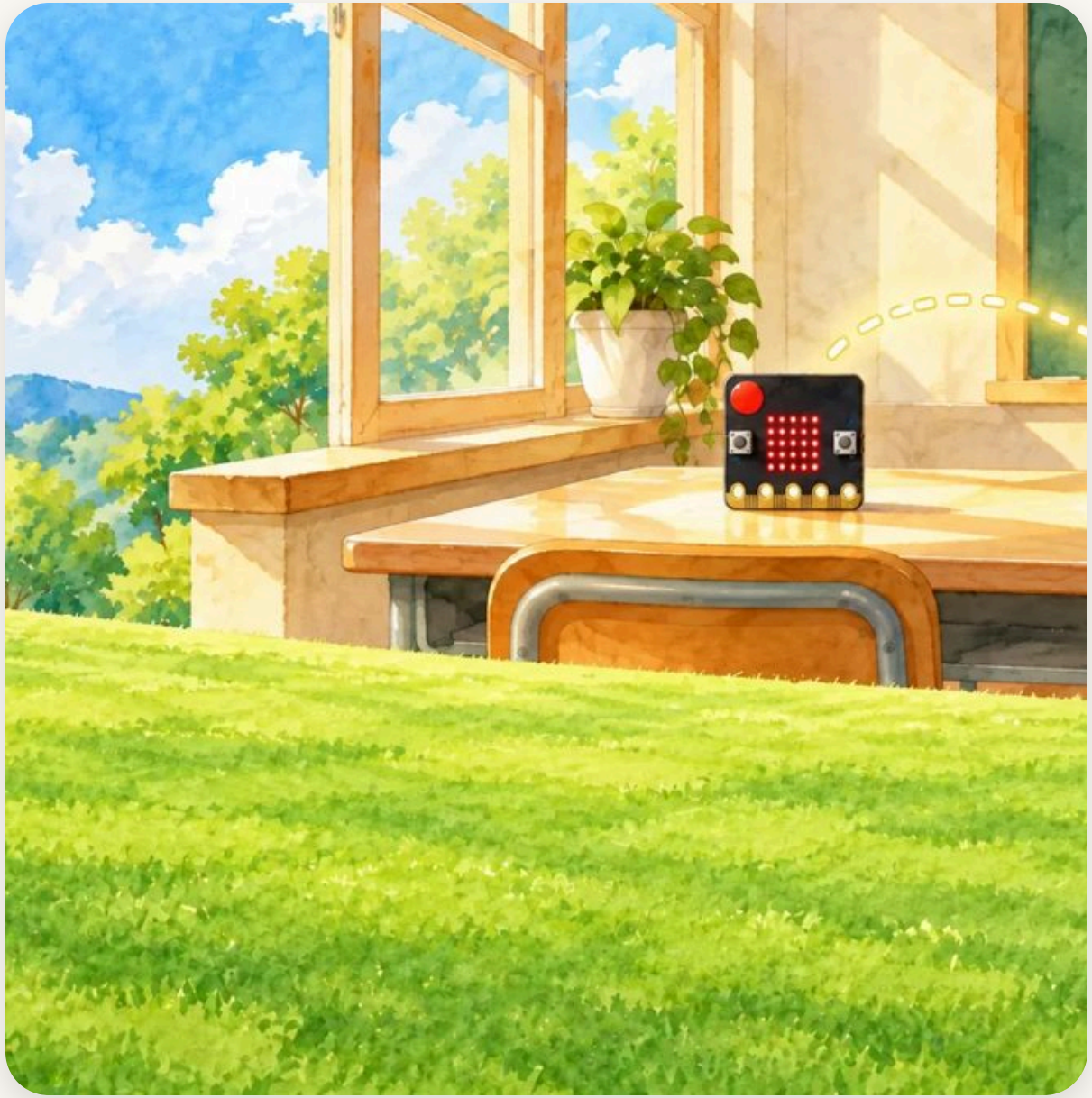
먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.



데이터쌤

완성한 코드는 '송' 스티커 기기에 내려받아요. 프로젝트 이름은 반·모둠 번호로 저장해요(예: 32-송신).

그림: B12 교수학습 과정안



25차시 끝! 잠깐 쉬어요



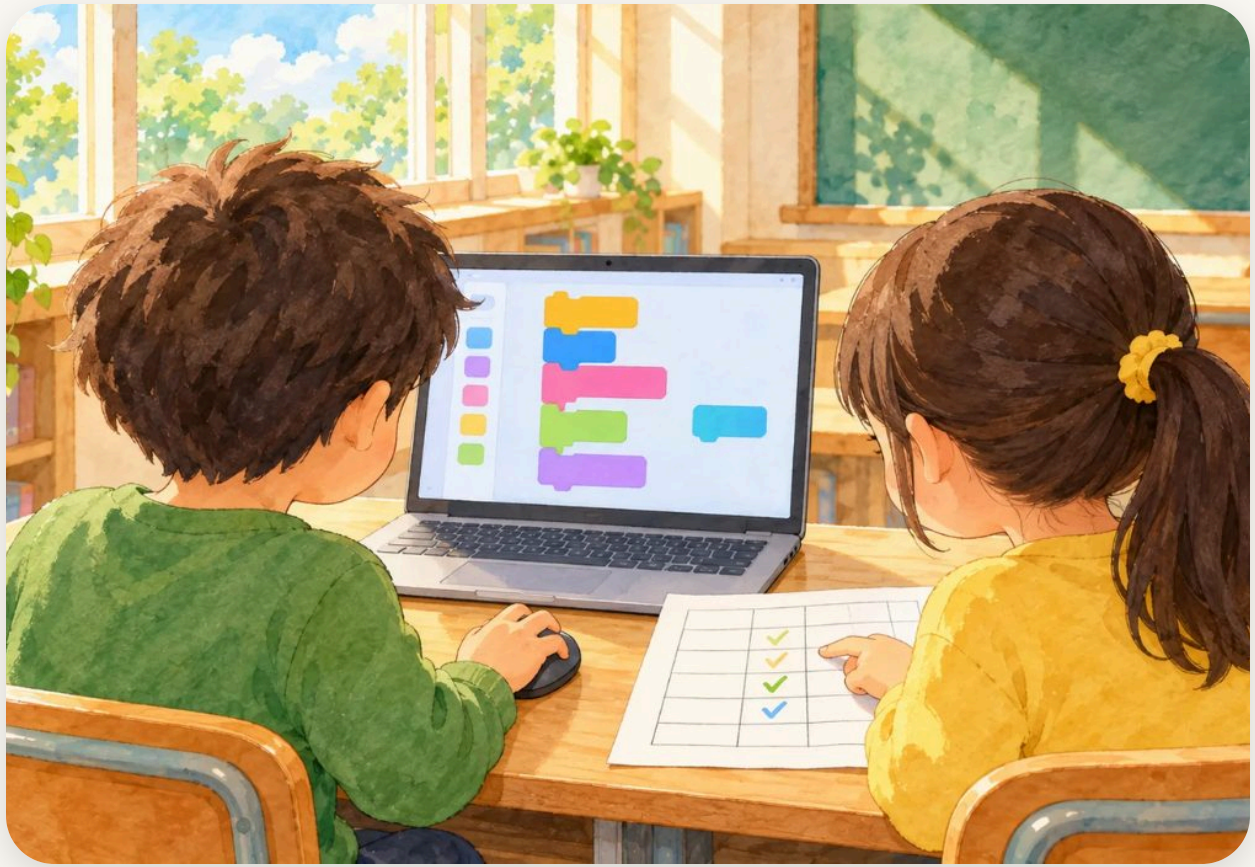
새싹쌤

다음 시간에는 받는 기기를 만들고,
두 기기를 함께 켜 봐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

26차시 활동3

교대하며 수신기와 안내 화면 만들기



어디까지 했는지 한 문장으로 다음 사람에게 넘기고, 수신기를 만들어요.



비트쌤

코드 짝은 손과 눈이에요. 정해진 때에 서로 바꿔요.

26차시 활동3

둘 중 하나: 받는 기기에 꼭 필요한 블록은?



라디오 전송: 수

?



라디오 숫자 수신시



비트쌤
어느 쪽이 받는 기기에 들어갈까요?
까닭도 말해 봐요.

규칙쌤
받은 숫자는 receivedNumber에
들어와요. 이 수에 따라 [만약]으로 다르게
반응해요.

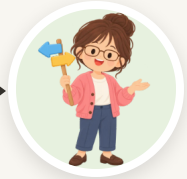


그림: B12 교수학습 과정안

26차시 활동3

수신기 코드를 읽어요





비트쌤

받은 수가 1이면 한 그림, 0이면 다른 그림이에요. [아니고 만약]으로 늘려 써요.

지킴쌤

LED 화면에는 한글이 나오지 않아요. 한글 안내는 틀 앞면에 붙여요.



그림: B12 교수학습 과정안

26차시 활동3

활동지 2쪽 ①

프로젝트 이름과 안내 화면

어디까지 했나요	_____
송신기 프로젝트 이름	_____ 소리에 따라 막대가 움직였나요? 네 아직
수신기 프로젝트 이름	
안내 화면 (짧은 영어, 숫자, 아이콘만)	
바꾼 때마다	교대표에 적었어요 네 아직



비트쌤

송신기와 수신기 이름을 반·모둠 번호로 적고, **안내 화면**도 적어요.

데이터쌤

안내 화면은 짧은 영어, 숫자, 아이콘만 돼요.



26차시 활동4

송신기와 수신기를 함께 켜고 시험하기



두 기기를 교실 두 곳에 떨어뜨려 놓고,
약속표의 수를 하나씩 보내요.



비트쌤

수신 화면에 뜬 것을 보이는 그대로 시험표에 적어요. 안 뜨면 안 떴다고 적어요.

26차시 활동4

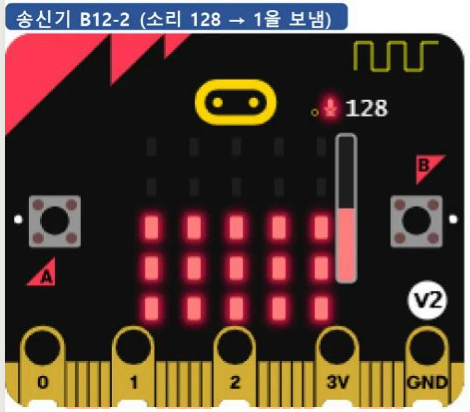
먼저 예측해요

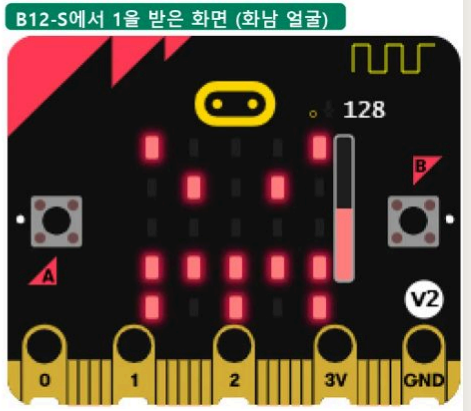
소리 크기가 128이에요. 기준 120보다 커요.
수신기에는 무엇이 뜰까요?

화남 얼굴 | **행복한 얼굴** | **아무것도 안 떠요**



말랑쌤
송신기가 어떤 수를 보낼지 먼저 떠올려 봐요.





송신기는 막대를 띄우며 1을 보내고,
수신기는 1을 받아 화남 얼굴을 띄워요.

그림: B12 교수학습 과정안

시험표에 적어요

보낸 수	수신 화면에 뜬 것	약속과 같나요?	시험한 때
		같다 다르다	
		같다 다르다	
		같다 다르다	



비트쌤

보낸 수마다 수신 화면에 뜬 것을 적고,
약속과 같은지 골라요.

순서쌤

시험한 때도 한 줄씩 적어요.



26차시 활동4

순서 맞추기: 신호가 안 올 때 살피는 차례

먼저 살펴볼 곳부터 차례대로 카드를 눌러요.



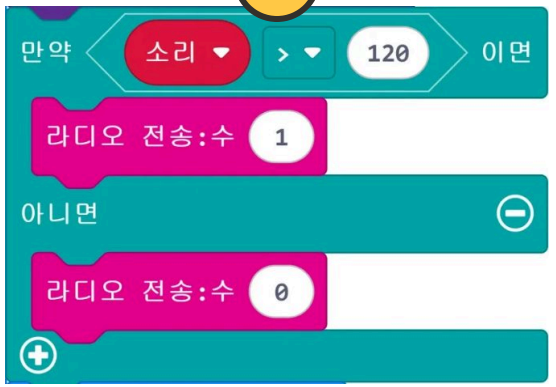
약속한 수가 같은지

순서 2



그룹 번호가 같은지

순서 1



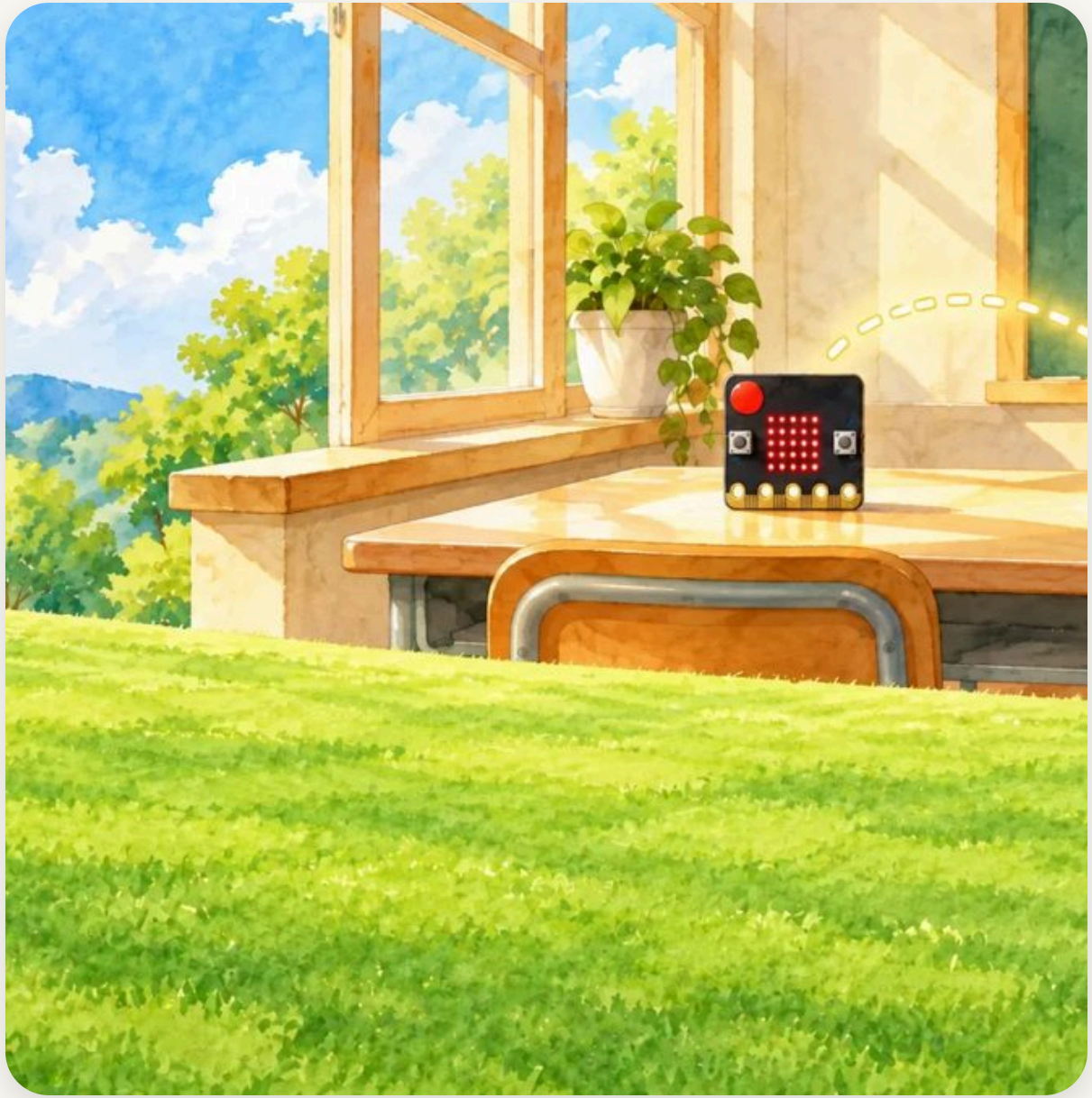
전송 조건(보내는 때)이 맞는지

순서 3



규칙쌤

시험표 아래 칸에도 같은 차례가 있어요.



26차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 코드 탐정이 되어
다른 모둠의 코드를 살펴봐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

27차시 활동5 앞

체험: 보내기 전 수신 화면 맞히기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B12/

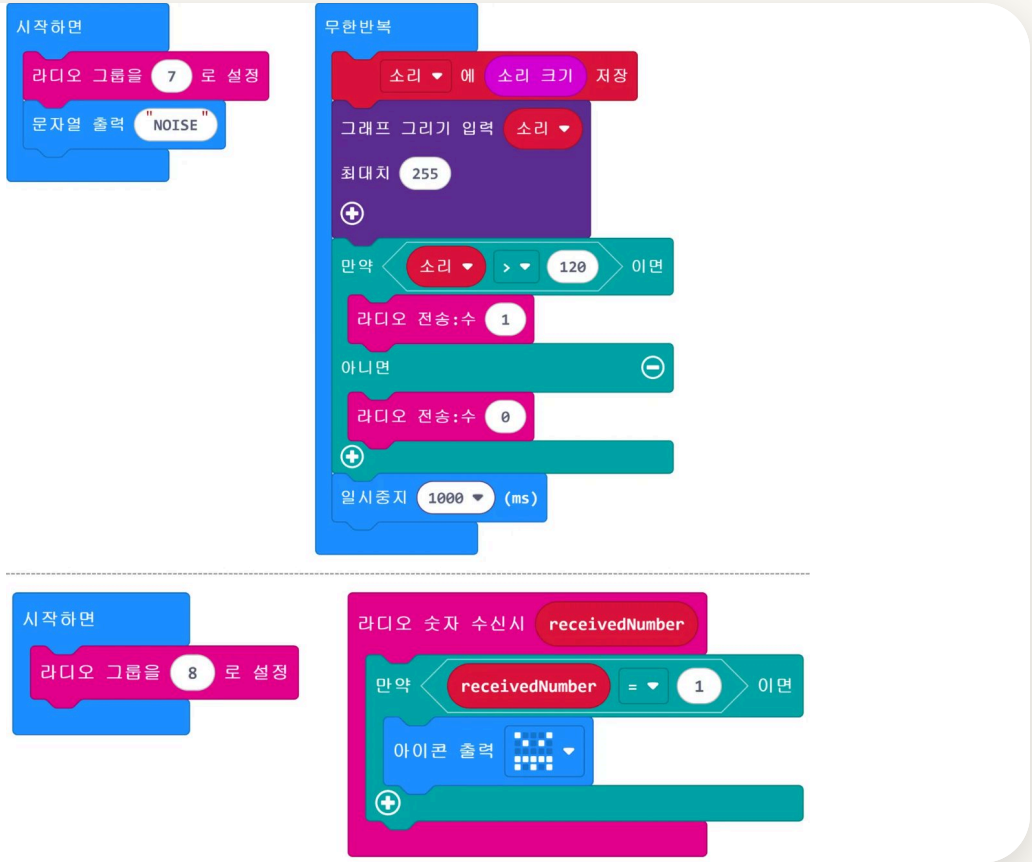


비트쌤

코드의 그룹 번호와 [만약] 줄을 읽고, A를 누르면 무엇이 뜰지 먼저 짚어요.

27차시 활동5

코드 탐정 연습: 살펴볼 항목 익히기



세 항목으로 연습용 코드를 살펴요. 사람이 아니라 블록을 두고 말해요.



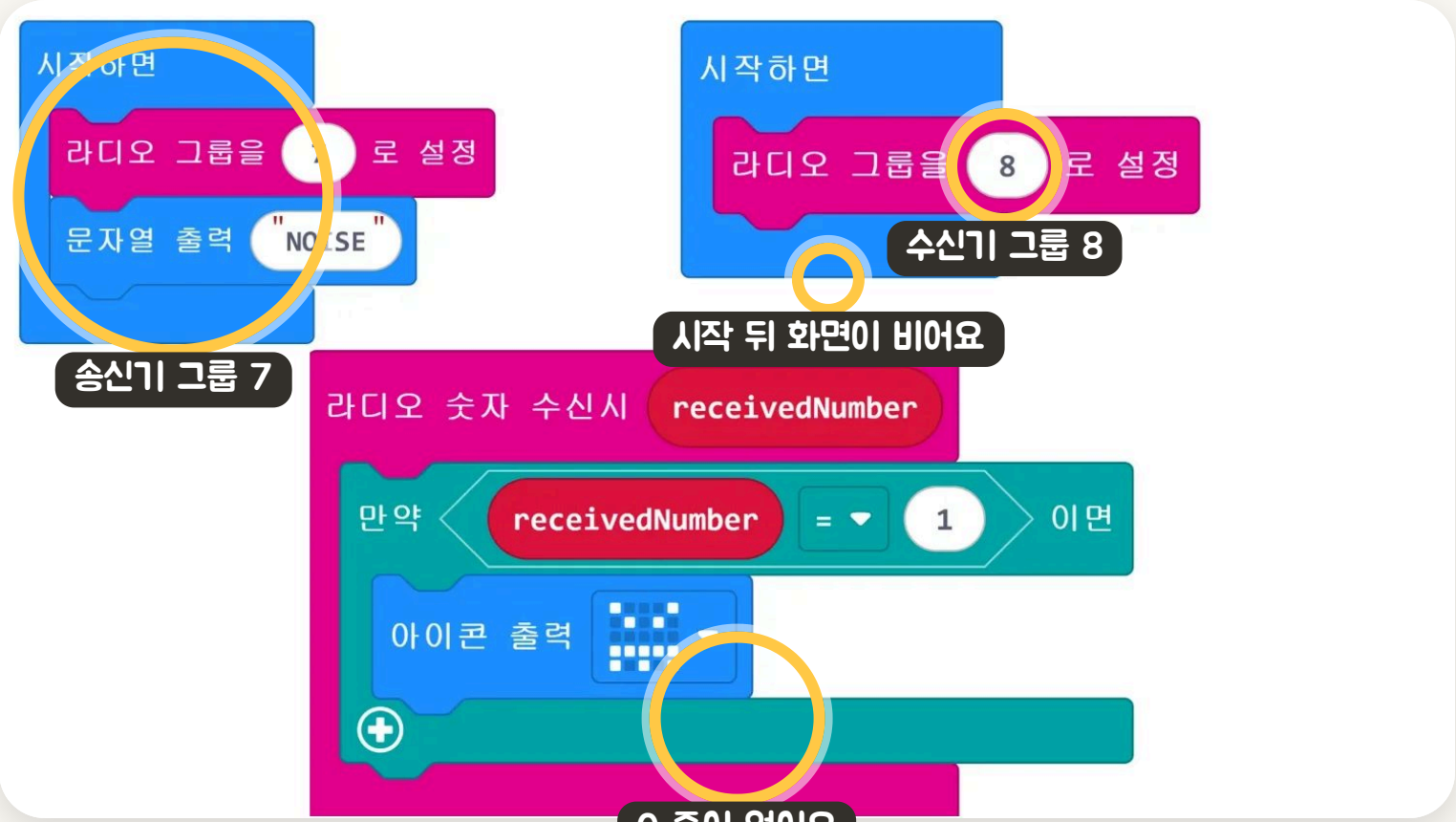
비트쌤

① 그룹 번호가 같은가 ② 수마다 그림이 있는가 ③ 켜자마자 무슨 도구인지 아는가

그림: B12 교수학습 과정안

27차시 활동5

숨은 그림 찾기: 연습용 코드의 숨은 문제





비트쌤

세 항목에 하나씩 걸리는 곳이 있어요. 손가락으로 짚고 이유를 한 문장으로 말해요.



규칙쌤

'( ) 블록이 ( ) 때문에 안 돼요'로 말해요.

그림: B12 교수학습 과정안

27차시 활동5

활동지 3쪽 ①

코드 탐정 기록지

살펴볼 항목	골라 ◯하기	근거 한 줄
두 기기의 그룹 번호가 같은가	확인함 / 고칠 점	
약속한 수마다 뜨는 그림이 있는가	확인함 / 고칠 점	
처음 쓰는 사람도 무슨 도구인지 아는가	확인함 / 고칠 점	



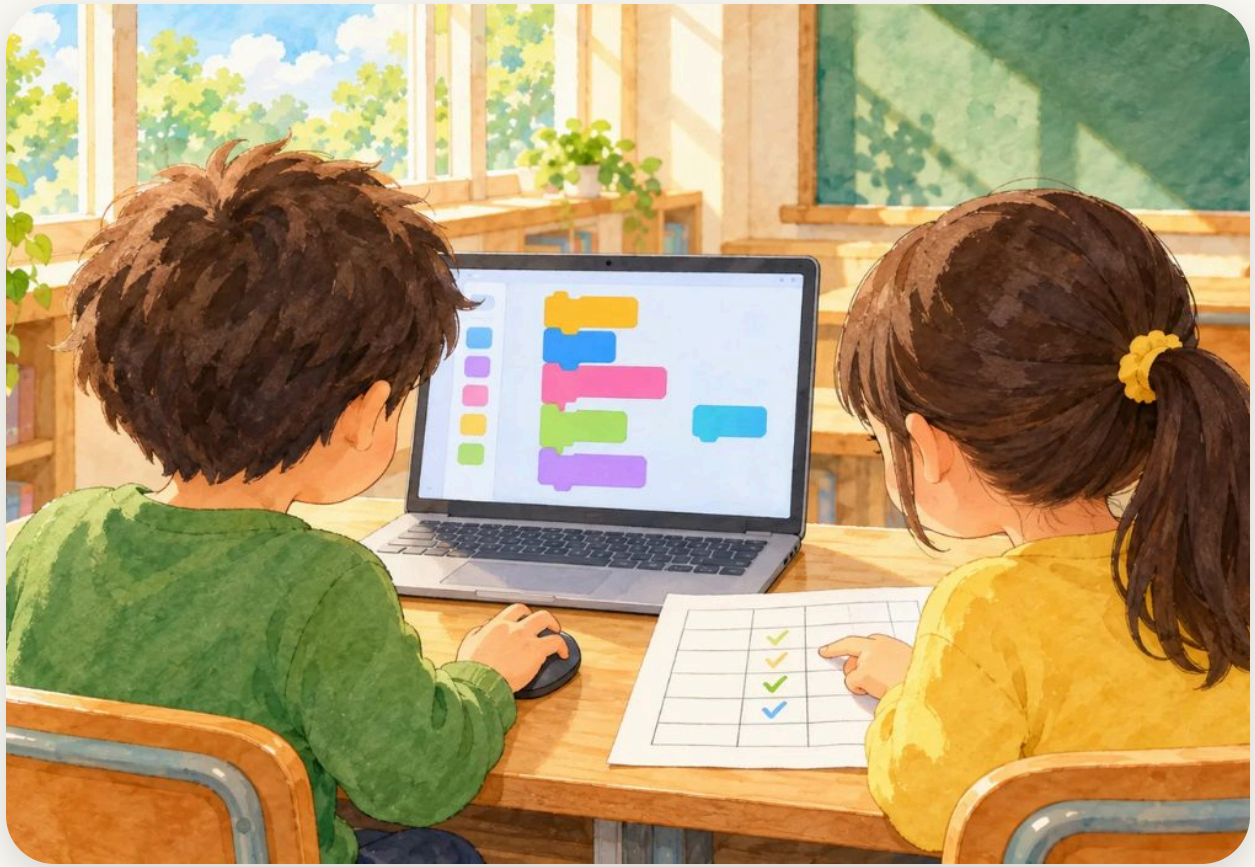
비트쌤
항목마다 **확인함**과 **고칠 점** 중 하나에 ◯ 하고, 근거를 한 줄 써요.

순서쌤
근거에는 블록 이름을 넣어요.



27차시 활동6

다른 모둠 무선 도구 살펴보고 전달하기



살펴볼 모둠 자리로 옮겨 도구를 써 보고, 수를 하나씩 보내 봐요.



비트쌤

코드 화면에서 그룹 번호와 약속한 수를 찾아 약속표와 맞춰 봐요.

지킴쌤

상대 모둠의 코드는 고치지 않아요. 기록이 달라도 지우지 않고 전달해요.



27차시 활동6

활동지 3쪽 ②

살펴본 것을 적어요

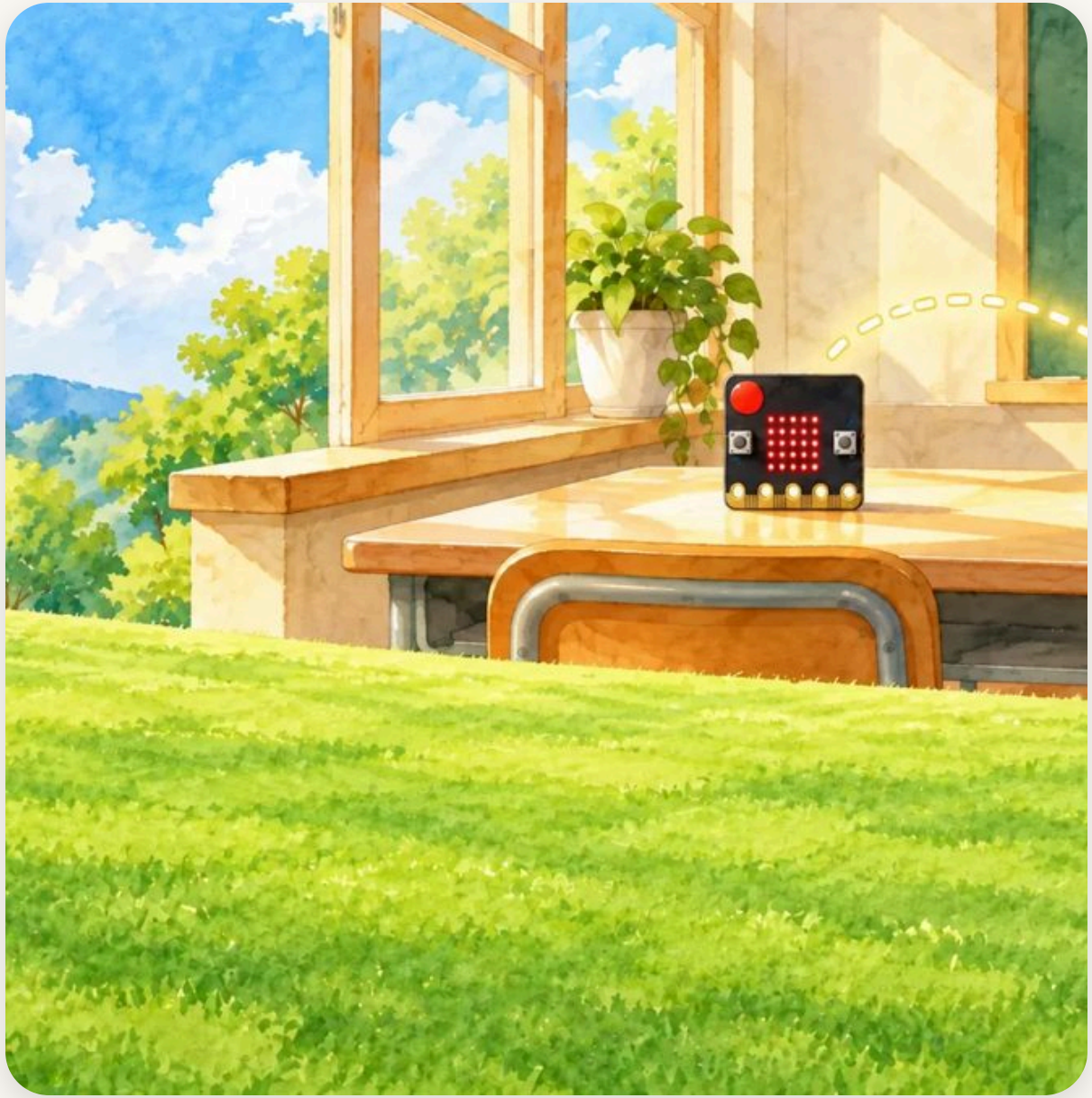
살펴볼 항목	골라 ○하기	근거 한 줄
두 기기의 그룹 번호가 같은가	확인함 고칠 점	
약속한 수마다 뜨는 그림이 있는가	확인함 고칠 점	
처음 쓰는 사람도 무슨 도구인지 아는가	확인함 고칠 점	



비트쌤
세 항목마다 스티커 대신 ○를 하고, **근거 한 줄**을 각자 써서 돌려줘요.

말랑쌤
모둠 이름도 잊지 말고 적어요.





27차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 받은 의견으로 우리 도구를 고쳐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

28차시 활동7

모둠 안팎에서 코드를 살펴 고치고 다시 시험하기

수정 기록지 받은 의견으로 고치기 예시

모둠 · 도구	32 · 교실 소음 신호등
받은 고칠 점	① 0을 받아도 그림이 바뀌지 않는다 (코드 탐정 ②) ② 켜면 NOISE가 지나간 뒤 화면이 비어 있다 (코드 탐정 ③)
바꾼 블록	① [아니고 만약 receivedNumber = 0 이면]에 [아이콘 출력 행복함] 넣기 ② [시작하면] 끝에 [아이콘 출력 행복함] 넣기
고친 사람 (손 · 눈)	① 외형 담당(손) · 수신 담당(눈) ② 시험 담당(손) · 송신 담당(눈)
다시 시험한 결과	1 → 화남 얼굴과 '삑' ☑ 0 → 행복함 얼굴 ☑ 켜면 NOISE 뒤 행복함 얼굴 ☑
남은 고칠 점	NOISE 글자가 너무 빨리 지나간다
개인 기록 (한 사람 한 줄)	내가 고친 곳(손)이나 읽어 준 곳(눈)과 까닭 통신 약속표가 필요했던 까닭

※ 파란 글씨는 예시입니다. 모두 고치지 못해도 고른 까닭과 고치지 않은 까닭을 적습니다.

받은 코드 탐정 기록에서 고칠 것 두 가지를 고르고 까닭을 적어요.



비트쌤

고치지 못해도 괜찮아요. 고른 까닭과 고치지 않은 까닭을 적어요.

그림: B12 교수학습 과정안

28차시 활동7

수정 기록지 예시: 고친 일과 다시 시험한 결과

받은 고칠 점	① 0을 받아도 그림이 바뀌지 않는다 (코드 탐정 ②) ② 켜면 NOISE가 지나간 뒤 화면이 비어 있다 (코드 탐정 ③)
바꾼 블록	① [아니고 만약 receivedNumber = 0 이면]에 [아이콘 출력 행복함] 넣기 ② [시작하면] 끝에 [아이콘 출력 행복함] 넣기
고친 사람 (손 · 눈)	① 외형 담당(손) · 수신 담당(눈) ② 시험 담당(손) · 송신 담당(눈)
다시 시험한 결과	1 → 화남 얼굴과 '삑' ☑ 0 → 행복함 얼굴 ☑ 켜면 NOISE 뒤 행복함 얼굴 ☑



비트쌤

받은 고칠 점에서 바꾼 블록, 고친 사람, 다시 시험한 결과까지 한 줄씩 이어져요.

규칙쌤

고쳐도 그대로인 곳은 남은 고칠 점에 적어요.



28차시 활동7

순서 맞추기: 고치는 차례

고치는 차례대로 카드를 눌러요.



손과 눈으로 나누어 맡기

순서 3

받은 고칠 점

고칠 것 두 가지 고르고 까닭 적기

순서 1

다시 시험한 결과

약속표의 수를 모두 다시 보내 결과 적기

순서 5

살펴볼 항목

두 기기의 그룹 번호가 같은가

모둠 안에서 세 항목으로 한 번 더 읽기

순서 2

바꾼 블록

잘 되던 곳은 두고 고칠 곳만 바꾸기

순서 4



비트쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요.

28차시 활동7

활동지 4쪽 ①

수정 기록지에 적어요

고칠 것	고른 까닭	고친 뒤 결과
		해결 남음
		해결 남음



비트쌤

고칠 것과 고른 까닭을 적고, 고친 뒤 결과에서 해결이나 남음을 골라요.

규칙쌤

고쳐도 그대로인 곳은 남음으로 옮겨 적어요.



28차시 활동7

활동지 4쪽 ①

내 줄에 적어요

내 역할	손 눈
내가 고친 곳 또는 확인한 곳	
그 까닭	
고치지 않은 것과 까닭	



비트쌤

내 역할이 손인지 눈인지 고르고, **내가 고친 곳 또는 확인한 곳**과 까닭을 적어요.

데이터쌤

파일 이름에도 반·모둠 번호를 붙여 저장해요.



28차시 정리

활동지 4쪽 · 블록 돌아보기

배운 내용 정리

나누어 만들 때 통신 약속표가 왜 필요했는지 써요.

_____

_____

약속표대로 맡은 부분을 조립하고 약속한 수마다 시험해 적을 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
세 항목으로 근거를 들어 살펴보고 고친 뒤 다시 시험할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

고친 도구를 모둠원 모두가 한 번씩 보내고 받아 봐요.

코드 탐정 기록 덕분에 고칠 수 있었던 곳 하나를 말해요.

나누어 만들 때 통신 약속표가 왜 필요했는지 각자 써요.



미션 해결!

해결단 12호 미션 해결 보고



비트쌤

우리 학교 무선 도우미 팀 완성!
활동지와 약속표를 챙겨 내요.

다음 다음 시간에는 다른 반 친구와 저학년 동생들을 초대해 우리 도구를 써 보는 한마당이 열려요

생성형 AI로 만든 그림이 있어요